

# 基于文本挖掘技术的精神障碍患者常用治疗手段与不良反应关联分析

首都医科大学 夏雪、陈敏、方圆

## 摘 要

**目的：**了解精神障碍患者治疗常用手段及其相关不良反应发生率，挖掘精神障碍患者常用治疗手段之间以及多种手段联用与不良反应之间的关联规则，为精神障碍治疗方案的选择提供参考。

**方法：**收集并整理 2014-2015 年北京市某精神专科医院的电子病历文件，基于文本挖掘技术提取其病程记录中患者治疗手段与不良反应相关信息，进而采用 Apriori 算法生成常用治疗手段之间以及多种手段联用与不良反应之间的关联规则。对于治疗手段与不良反应间关联规则的挖掘采用分层分析方法，以便更加有针对性地揭示不同类型的精神障碍患者其治疗方案与不良反应间的关联。

**结果：**2014-2015 年北京某精神专科医院共收治精神障碍患者 14454 人次，诊疗信息完整有效者 12516 人次，其中因精神障碍相关治疗发生不良反应者 3982 人次，发生率约为 31.8%。无抽搐电休克治疗与心境稳定剂丙戊酸钠，抗精神病药奥氮平、利培酮及抗躁狂药碳酸锂的组合是本研究中最常见的联合治疗方案。氯氮平及其与阿立哌唑或奥氮平的组合可使心电图异常的发生率增加，锥体外系反应相关药品主要为抗精神病类药物，与既往报告相一致；米氮平与肝功能损害的关联在既往报道中尚不明确，有赖于后续探索。利培酮与苯二氮卓类药物的合用对于精神分裂症患者锥体外系反应发生具有较大影响，而碳酸锂及 MECT 与异丙嗪联用则会增加躁狂患者锥体外系反应的发生率。双相情感障碍，目前为混合发作的患者联用富马酸喹硫平及奥沙西泮可导致心律及心率改变，抗抑郁药文拉法辛则会导致震颤等相关不良反应的发生。

**结论：**将文本挖掘技术应用于电子病历信息采集中能够有效提高效率，快速实现文本信息的筛选。精神障碍的治疗常采用多种治疗手段联用的方案，其不良反应以神经系统症状为主，在不同治疗方法、不同诊断类型间存在一定差异。多种治疗手段联用时其不良反应与单独用药存在差异，在临床实践中应注意监测。

**关键词：** 电子病历、文本挖掘、关联规则、精神障碍、不良反应

## 前言

世界卫生组织全球疾病负担研究显示, 几种常见精神障碍的疾病负担早在 90 年代中期就位于众多疾病前列<sup>[1]</sup>。近年来, 我国精神障碍患病率逐渐升高, 给个人、家庭和社会带来沉重的负担, 精神障碍的防治工作刻不容缓。

精神障碍患者治疗的不良反应较明显, 且常常累及多个系统/器官, 常见的不良反应主要包括迟发性运动障碍、糖尿病、心律失常、电解质紊乱、肥胖等<sup>[2]</sup>, 部分患者甚至因无法耐受而擅自停药换药, 进而带来一系列严重后果, 导致病情反复, 甚至出现自杀、伤人等恶性事件。

关联分析是指在交易数据、关系数据或其他信息载体中, 查找存在于项目集合或对象集合之间的频繁模式、关联、相关性或因果结构, 挖掘隐藏在大型数据集中各数据之间的相互关系。

据此, 本研究借助文本挖掘技术实现了病程记录中患者治疗手段与不良反应信息的提取, 并采用经典的 Apriori 算法生成两者间的关联规则, 探索多种治疗手段合用与不良反应之间的关联规则。考虑到部分不良反应存在性别差异, 频繁项集提取与关联规则挖掘过程引入了分层分析, 以期更加有针对性地探索不同性别的精神障碍患者的多种治疗手段与不良反应间的关联。

## 一、研究背景

### （一）电子病历

电子病历（Electronic Health Record, EHR）即指计算机化的病历，是现代医院信息化的重要组成部分。电子病历包括病人基本信息，辅助科室对病人的检查、化验和结果<sup>[3]</sup>。它不仅涵盖传统纸质病历的所有信息，还使得病历检索、医疗数量和质量统计、医疗质量评估等一系列数据信息挖掘成为可能<sup>[4]</sup>。精神障碍患者确诊后，一般病程较长，部分病人住院周期长达十年之久；精神病科病历病程内容繁多，用药复杂，并含有大量文本信息，需要处理的信息量巨大，一般的提取方法费时费力，因而使得大量信息没有得到充分利用。

### （二）文本挖掘

文本挖掘（Text Mining, TM）是指在大规模文本集合中发现隐含的、以前未知的、潜在有用的模式的过程，其优势在于可以自动化处理大规模的文本集合，挖掘隐藏在大量文本中的潜在的有价值的信息。文本挖掘近年来发展迅速，被广泛用于销售报告的自动分析、生物医学领域的文献挖掘、开放式调查问卷的文本数据分析等。而面对精神障碍患者的海量病历信息处理，基于文本挖掘技术的关联性研究有着良好的应用前景和巨大科研的需求。

### （三）不良反应

世界卫生组织将药物不良反应定义为“正常剂量的药物用于预防、诊断、治疗疾病或调解生理机能时出现的有害的、用药目的无关的反应”，主要包括药物副作用、毒性反应、后遗效应、继发反应、变态反应及特异质反应<sup>[5]</sup>。精神障碍患者通常需要长期甚至终生服药，而抗精神病药物可能引起一些严重的不良反应，如锥体外系反应（EPS）、迟发性运动障碍（TD），对患者神经系统、心血管系统、消化系统和内分泌系统等亦造成不同程度的影响<sup>[6]</sup>。

### （四）关联分析

关联分析是数据挖掘技术的一种研究方法，用于挖掘隐藏在大型数据集中各数据之间的相互关系。刘跃娟等人<sup>[7]</sup>利用关联分析进行数据挖掘，发现高血压、冠心病、糖尿病和脑梗死这四种慢性病之间存在很大的关联，从而对相应的临床慢性病预防工作提出了指导性意见。在一项基于 25704 例电子病历的研究中，彭时雨等人<sup>[8]</sup>利用关联规则提出参附注射液与奥美拉唑组合可能缩短消化道溃疡愈合时间，及参附注射液临床常用药物组合方案指导。

## 二、研究对象与方法

### (一) 电子病历数据抽取

#### 1. 数据来源

本研究数据来自 2014-2015 年北京市某精神专科医院的电子病历文件, 包含就诊信息共计 14454 人次 (其中 2014 年 6959 人次, 2015 年 7495 人次), 涉及近 120 个指标。根据研究目的提取下列字段:

①基本信息:[入院年份]、[病历号]、[性别]、[年龄]、[职业]及[婚姻状况];

③诊疗信息:[诊断编码]、[诊断名称]、[主诉]、[诊疗经过]及[治疗期间患者反应]。

其中, 患者诊疗信息中的[主诉]、[诊疗经过]与[治疗中的反应]三项为非结构化的自由文本, [主诉]即为患者本次入院的主要症状, [诊疗经过]反映了患者住院期间的治疗情况, 如: “无抽搐电休克治疗(Modern Electroconvulsive Therapy, MECT) 5 次, 帕罗西汀治疗 17 天, 最高剂量 40mg/日等”; [治疗期间患者反应]则描述了患者住院期间出现的一系列反应, 如“(包括并发症) 窦性心动过速、锥体外系综合征、足癣、咳嗽等”, 其中主要为药物不良反应 (如窦性心动过速), 也存在少量合并症 (如足癣、腹泻)。  
[年龄]为连续性型变量, 其余字段为分类变量。

#### 2. 纳入排除标准

本研究的纳入排除标准如下: 纳入标准: A. 基本信息完整; B. 当次出院有明确的诊断; C. 有相应的诊疗经过记录者。排除标准: A. 基本信息空缺或矛盾者; B. 出院诊断空缺者; C. 主诉、诊疗经过或治疗中的反应无记录者。

据此, 本研究共计纳入 12516 人次的就诊信息, 涉及基本情况、出院诊断及诊疗经过等三方面的字段共计 11 项, 包括 3 项非结构化文本信息、1 项连续性变量及 7 项分类变量。具体的电子病历数据抽取流程见图 1。

#### 3. 连续性变量离散化与诊断重分类

对于年龄进行离散化处理: 根据世界卫生组织的年龄划分标准, 以 45 岁与 60 岁为界, 将患者划分为青年、中年及老年。同时, 考虑到未成年人各器官系统尚未发育完善, 其治疗方案等也与成年患者存在一定差异, 因此进一步将 45 岁以下患者划分为未成年与青年两类。同时, 根据诊断编码 ICD-10 及诊断名称对诊断进行重分类, 整理出 10 类精神障碍类型。

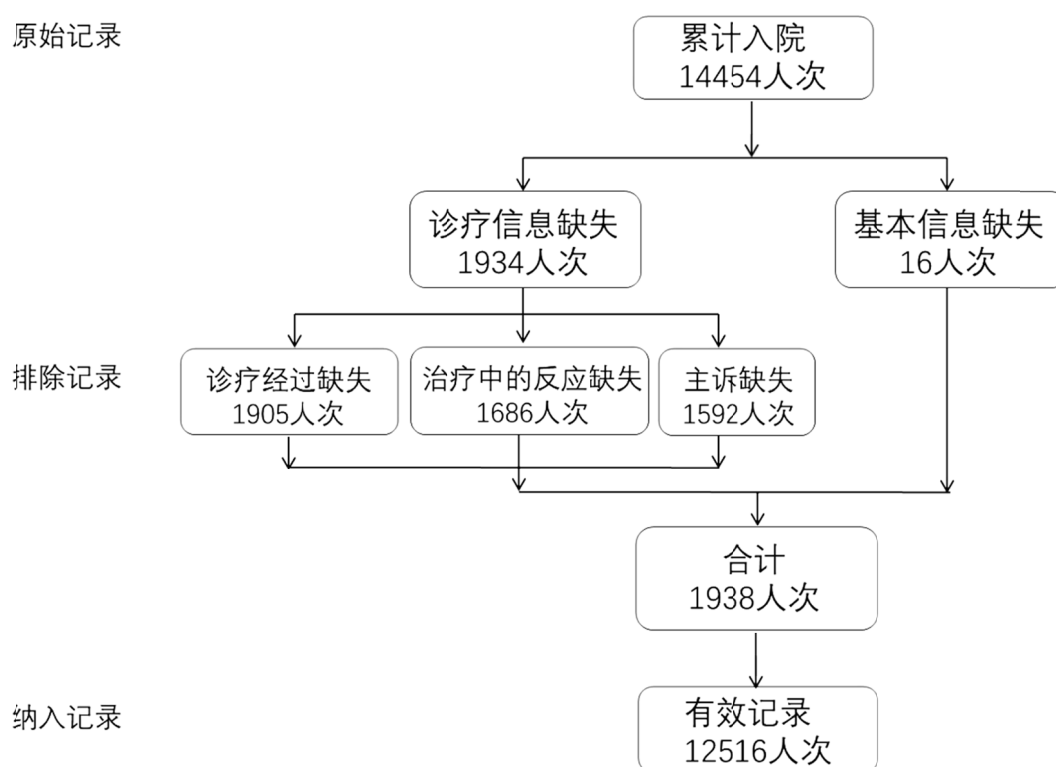


图1 电子病历数据抽取流程

## (二) 文本信息预处理

### 1. 文档分词前的数据处理

对于纳入的就诊信息，利用 Excel 2010(Version 14.0.7)的查找替换功能进行如下处理：首先结合临床医生的书写习惯，将病历中使用的英文和不规范简写、俗名等转换为规范性术语，如：将“椎体”、“锥外反应”等替换为“椎体外系反应”等，便于后续的信息整理；此外，为避免在分词阶段一些常用的英文缩写被遗漏，本研究还将“ESP”、“MECT”等常用缩略语替换为其对应的中文表述。

### 2. 文档分词

与西文相比，汉语文字词与词之间没有自然的显式分隔标记<sup>[9]</sup>，因此，准确的分词是中文文本挖掘过程中不可或缺的环节。本研究基于 R(Version 3.3.2)，调用 Rwordseg 包完成文档分词过程。

①文档分词方法选择：本研究采用机械分词与统计分词相结合的方式，使用数个通用或领域专业词典来匹配分词，同时利用统计的方法识别一些新的词语<sup>[10]</sup>。本研究选择了 Rwordseg 包对数据中的非结构自由文本进行处理。Rwordseg 是一个 R 环境下的中文分词工具，使用 rJava 调用 Java 分词工具 Ansj，基于中科院的 ictclas

中文分词算法, 主要基于隐马尔科夫模型(Hidden Markov Model)完成分词, 同时也支持 txt 和 Sec1 两种格式的词典导入。

②停用词与专业领域词典导入: 停用词是指携带极少信息量但是出现频率又很高, 对文本没有太多作用的虚词。停用词处理主要是使用停用词集去除文本中语义虚泛的虚词, 比如: 我们、的、是等。剔除停用词能够降低文本的空间维度, 节省运算时间, 减少字段有效信息提取的工作量。本研究以较为权威的《哈工大停用词表》为基础, 结合实际数据进行适当删减, 最终确定并导入了涵盖 1687 个词语的 txt 格式停用词表。

为了提高分词的准确率, 本研究导入了数类 Sogou 提供的 Sec1 格式细胞词典, 涵盖病历书写常用习惯用语、药品名称、医药商品等方面的 200 多个专业词汇; 同时参考临床医生病历书写习惯, 创建并导入了一套 txt 格式的自定义词典, 纳入了诸如“静坐不能”、“手抖”等对于精神障碍患者常见表述。

在完成词典的安装并导入停用词表后, 将[诊疗经过]及[治疗中的反应]中的文本信息分别导入 R 进行分词并除去其中的数字与字母, 整理形成原始的语料库。

### 3. 文本表示

由于文本信息仅具有有限的结构或者缺少必要的结构, 计算机很难处理其语义, 现有的数据挖掘技术也无法直接应用。因此, 在进行分析前, 必须先将词汇集成计算机可识别的形式, 即文本表示。

向量空间模型 (Vector Space Model, VSM) 是目前最常用的文本表示模型, 它将每篇纳入的文档表达为特定向量空间里的特定的一个点。通过 VSM 对文本进行表示时, 文档首先被表示成一系列的特征词  $D=(t_1, t_2, \dots, t_m)$ , 然后经过权值计算处理, 被转化为计算机可以理解的文档-词语矩阵 (Document-Term Matrix)。

本研究选择以绝对词频 (Term Frequency, TF) 作为特征权值, 利用 tm 包生成文档-词语矩阵。经过这一处理, [诊疗经过]字段被初步整理为 5160 行 (文档数目)  $\times$  1692 列 (词语数目) 的矩阵, 而[治疗中的反应]字段则被表示为 5160  $\times$  961 的文档词语矩阵。

### (三) 治疗手段及不良反应的提取与筛选

在完成文本表示后, 通过手工筛选, 进一步对特征序列进行提取。在删去无关词语后, 整合药物的不同剂型、通用名及商品名, 并按照不同的器官系统对涉及的不良反应进行合并整理。

## 1. 治疗手段

本研究利用电子病历中[诊疗经过]字段所包含的信息完成了对于治疗手段的提取。首先在文档-词语矩阵中删去与治疗手段无关的词语（如：给予，疗效，治疗等），接下来根据专业知识对于各种药物的不同剂型、通用名及商品名进行整合，删去不属于精神障碍疾病用药的药物名称（如鲜竹沥口服液，硝苯地平胶囊等），提取了共计 5 类 52 种药品使用情况。考虑到部分患者曾一次或数次接受无抽搐电休克治疗（MECT），除纳入常用药物外，本研究也纳入了 MECT 的使用情况。对于每种治疗手段，以“0/1”表示某次就诊是否采用。具体内容如表 1 所示。

表 1 治疗手段信息提取表

| 种类            | 项目    | 文本表述                                |
|---------------|-------|-------------------------------------|
| 镇静催眠及<br>抗焦虑药 | 奥沙西洋  | 奥沙西洋，奥沙西洋片                          |
|               | 劳拉西洋  | 劳拉西洋，劳拉西洋片，劳拉                       |
|               | 地西洋   | 地西洋注射液，地西洋，地西洋片，安定                  |
|               | 氯硝西洋  | 氯硝西洋片，氯硝西洋，氯硝西洋注射液                  |
|               | 佐匹克隆  | 佐匹克隆，佐匹克隆胶囊，佐匹克隆片                   |
|               | 艾司唑仑  | 艾司唑仑，艾司唑仑片                          |
|               | 阿普唑仑  | 阿普唑仑，阿普唑仑片                          |
|               | 丁螺环酮  | 丁螺环酮，丁螺环酮片，盐酸丁螺环酮，盐酸丁螺环酮片           |
|               | 唑吡坦   | 酒石酸唑吡坦，酒石酸唑吡坦片，思诺思                  |
|               | 坦度螺酮  | 坦度螺酮，枸橼酸坦度螺酮片，枸橼酸坦度螺酮胶囊，<br>枸橼酸坦度螺酮 |
| 抗癫痫及<br>抗惊厥药  | 舒眠胶囊  | 舒眠胶囊                                |
|               | 异丙嗪   | 异丙嗪，异丙嗪注射液，异丙嗪片，盐酸异丙嗪，盐酸异丙嗪片        |
|               | 卡马西平  | 卡马西平，卡马西平片                          |
|               | 丙戊酸钠  | 丙戊酸钠，丙戊酸钠片，丙戊酸钠缓释片，德巴金              |
|               | 苯巴比妥  | 苯巴比妥                                |
|               | 苯妥英钠  | 苯妥英钠，苯妥英钠片                          |
|               | 托吡酯   | 托吡酯，托吡酯片                            |
| 抗躁狂药          | 左乙拉西坦 | 左乙拉西坦                               |
|               | 碳酸锂   | 碳酸锂，碳酸锂片，碳酸锂缓释片                     |
|               | 东莨菪碱  | 氢溴酸东莨菪碱，东莨菪碱，东莨菪碱注射液，氢溴酸东莨菪碱<br>注射液 |

接上表

| 种类       | 项目      | 文本表述                                                 |
|----------|---------|------------------------------------------------------|
| 抗精神病药    | 异丙嗪     | 异丙嗪, 异丙嗪注射液, 异丙嗪片, 盐酸异丙嗪, 盐酸异丙嗪片                     |
|          | 氯丙嗪     | 氯丙嗪, 氯丙嗪片, 氯丙嗪注射液, 盐酸氯丙嗪, 盐酸氯丙嗪片                     |
|          | 氟哌啶醇    | 氟哌啶醇, 氟哌啶醇片, 氟哌啶醇注射液, 哈力多, 哈力多长效, 癸酸氟哌啶醇注射液          |
|          | 氟哌利多    | 氟哌利多, 氟哌利多注射液                                        |
|          | 舒必利     | 舒必利, 舒必利片                                            |
|          | 氨磺必利    | 氨磺必利                                                 |
|          | 利培酮     | 利培酮, 利培酮片, 利培酮口服液, 利培酮口腔崩解片, 注射用利培酮微球, 维思通           |
|          | 奋乃静     | 奋乃静, 奋乃静片, 癸氟奋乃静                                     |
|          | 阿立哌唑    | 阿立哌唑, 阿立哌唑片, 阿立哌唑口腔崩解片, 博思清                          |
|          | 五氟利多    | 五氟利多, 五氟利多片                                          |
|          | 盐酸齐拉西酮  | 盐酸齐拉西酮, 盐酸齐拉西酮胶囊, 甲磺酸齐拉西酮, 力复君安                      |
|          | 奥氮平     | 奥氮平, 奥氮平片, 再普乐                                       |
|          | 富马酸喹硫平  | 富马酸喹硫平, 富马酸喹硫平片, 启维                                  |
| 抗抑郁药     | 氯氮平     | 氯氮平, 氯氮平片                                            |
|          | 氟伏沙明    | 氟伏沙明, 氟伏沙明片, 马来酸氟伏沙明, 马来酸氟伏沙明片                       |
|          | 舍曲林     | 舍曲林片, 盐酸舍曲林, 盐酸舍曲林片, 左洛复                             |
|          | 西酞普兰    | 西酞普兰, 氢溴酸西酞普兰, 氢溴酸西酞普兰片, 草酸艾司西酞普兰, 喜普妙               |
|          | 文拉法辛    | 文拉法辛, 文拉法辛胶囊, 盐酸文拉法辛, 盐酸文拉法辛胶囊, 盐酸文拉法辛缓释胶囊, 博乐欣, 怡诺思 |
|          | 帕罗西汀    | 帕罗西汀, 帕罗西汀片, 盐酸帕罗西汀, 盐酸帕罗西汀片, 赛乐特                    |
|          | 氟西汀     | 氟西汀分散片, 盐酸氟西汀, 盐酸氟西汀分散片, 百优解                         |
|          | 氯米帕明    | 氯米帕明, 盐酸氯米帕明片                                        |
|          | 氟哌噻吨    | 氟哌噻吨, 氟哌噻吨美利曲辛, 氟哌噻吨美利曲辛片, 黛力新                       |
|          | 盐酸安非他酮  | 盐酸安非他酮, 盐酸安非他酮片                                      |
|          | 盐酸曲唑酮   | 盐酸曲唑酮, 盐酸曲唑酮片                                        |
|          | 米氮平     | 米氮平, 米氮平片, 瑞美隆                                       |
|          | 马普替林    | 马普替林, 盐酸马普替林片                                        |
|          | 甲磺酸瑞波西汀 | 甲磺酸瑞波西汀                                              |
|          | 盐酸度洛西汀  | 盐酸度洛西汀                                               |
|          | 米安色林    | 米安色林                                                 |
|          | 盐酸多塞平片  | 盐酸多塞平片                                               |
|          | 圣约翰草提取物 | 圣约翰草提取物                                              |
| 无抽搐电休克治疗 |         | 电休克治疗, 电疗                                            |



## 2. 不良反应

不良反应的提取方法与治疗手段类似,首先删去与不良反应无关的词语(如包含,有等),接下来按照不同的系统及器官对不良反应进行整合,删去属于合并症及并发症而非不良反应的项目(如感冒、感染性腹泻、主动脉钙化等),结合美国NIME编制的副反应量表(Treatment Emergent Symptom Scale,TESS)<sup>[11]</sup>与人民卫生出版社《药物不良反应-第3版》<sup>[12]</sup>相应内容,筛选出了包括“认知障碍”、“椎体外系反应”在内的24项不良反应。以“0/1”表示某次就诊是否存在该类不良反应。

此外,由于部分精神障碍症状与药物不良反应的表现存在较高的相似性(如记忆力减退,失眠,焦虑等),为避免错将此类原发症状错判为不良反应,本研究对于患者的主诉信息同样采取了上述处理,通过对主诉与治疗中的反应进行前后对照,尽可能保证所筛选不良反应的真实性。详细信息如表2所示。

表2 不良反应信息提取表

| 系统    | 不良反应    | 文本表述                                                                             |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 神经系统  | 遗忘      | 遗忘、记忆、记忆力、遗忘综合征、记忆减退                                                             |
|       | 认知障碍    | 认知障碍、轻度认知障碍、认知损害、迟钝                                                              |
|       | 癫痫      | 癫痫                                                                               |
|       | 锥体外系反应  | 锥体外系综合征、锥体外系反应、迟发性运动障碍、张力障碍、运动障碍、流口水、肌张力、震颤、颤抖、抽搐、抽动、抖动、痉挛、扭转、扭转痉挛、静坐、坐立不安、迟缓、呆板 |
|       | 共济失调    | 共济失调                                                                             |
| 心血管系统 | 精神行为异常  | 嗜睡、困倦、乏力、无力、夜眠差、失眠、睡眠、头晕、眩晕、眼花、谵妄、头痛、焦虑状态、视物模糊、焦虑                                |
|       | 心动过速/过缓 | 心动过速、窦性心动过速、心慌、过速、窦性心动过缓                                                         |
|       | 心律失常    | 心律失常、心悸、期前收缩、完全性右束支传导阻滞、Q-T 间期延长                                                 |
|       | 高血压     | 高血压、血压高、血压升高                                                                     |
|       | 低血压     | 低血压、血压低、体位性低血压                                                                   |
| 血液系统  | 电解质紊乱   | 低钾血症、低钠血症、低氯血症、电解质紊乱、高钾血症、低钙血症                                                   |
|       | 血细胞生成障碍 | 白细胞减少、白细胞减少症、中性粒细胞减少、血小板减少症、血小板减少、白细胞增多症、白细胞增多、贫血、血小板、白细胞计数、粒细胞减少、中性粒细胞          |
| 内分泌系统 | 甲状腺功能异常 | 甲状腺功能异常、甲状腺功能减退、游离甲状腺素、甲状腺、甲状腺功能亢进                                               |
|       | 体重/食欲增加 | 肥胖、体重增加、食欲增加                                                                     |
|       | 高催乳素血症  | 高泌乳素血症、高催乳素血症                                                                    |
|       | 糖尿病     | 糖尿病、血糖                                                                           |
|       | 高脂血症    | 高脂血症、血脂                                                                          |

接上表

| 系统        | 不良反应  | 文本表述                                                                            |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 消化系统      | 胃肠道反应 | 干呕、恶心呕吐、呕吐、恶心、非感染性腹泻、腹泻、消化不良、不完全性肠梗阻、肠梗阻、胃炎、反流性食管炎、腹痛、胃肠、胃肠功能紊乱、消化道、吞咽困难、胃窦炎、胃部 |
|           | 肝功能损害 | 肝功能异常、肝功、肝功能、肝功能不全、脂肪肝、慢性肝损害、谷草转氨酶升高、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、转氨酶、肝脏、胆红素、药物性肝损害              |
| 泌尿系统      |       | 排尿困难、多尿、少尿、尿频、前列腺炎、前列腺增生                                                        |
| 生殖系统      |       | 月经紊乱、月经过多、月经、闭经                                                                 |
| 骨关节及肌肉系统  |       | 骨关节病、骨痛、骨质疏松、关节僵硬、腰痛、关节痛、背痛、滑膜炎、僵硬、腿痛、膝关节痛                                      |
| 皮疹及各类过敏反应 |       | 过敏、过敏反应、过敏性哮喘、过敏性皮炎、过敏性皮疹、丘疹、红疹、荨麻疹、皮疹、药疹、发痒、湿疹、红肿                              |
| 其他不良反应    |       | 维生素缺乏、口角炎、发热、牙痛、耳鸣、水肿、浮肿、下肢水肿、脱发                                                |

在这一阶段，研究发现部分文档对于治疗手段及不良反应的描述并不具体，存在以“安眠药”等药品种类替代具体药物名称，将治疗中的反应简单表述为“不适”、或“难受”等难以判断是否为治疗不良反应的情况。为保证后续研究资料的准确性，我们对这类信息模糊的资料进行了删除，最终共 3982 人次被确认发生了因治疗精神障碍疾病所致的不良反应。

#### (四) 关联规则挖掘

关联规则挖掘主要用于发现隐藏在大型数据集中的有意义的联系，所发现的联系常用关联规则（Association Rule）来表示。

##### 1. 基本概念

①项集及频繁项集：在关联分析中，不可分割的最小单位信息称为项，包含 0 个（空集）或 k 个项的集合（k-项集）称为项集（itemset）。如果项集满足最小支持度，则称之为频繁项集。

②关联规则及其衡量指标：关联规则是形如  $X \Rightarrow Y$  的蕴含表达式，X、Y 为项集且  $X \cap Y = \emptyset$ 。一般称 X 为规则前项（LHS），Y 为规则后项（RHS）。规则的强度可以用它的支持度（Support）和置信度（Confidence）来度量，而提升度（Lift）则常常被用来衡量某条规则是否可用。

支持度是指一个项集或者规则在所有事物中出现的频率，用于度量规则可以用于给定数据集的频繁程度，项集 X 的支持度定义为  $S_{(X)} = \sigma_{(X)} / N$ ，规则  $X \Rightarrow Y$  的支

持度则记为  $S_{(X \Rightarrow Y)} = \sigma_{(X \cup Y)} / N$ 。支持度很低的规则可能只是偶然出现, 因此支持度通常用来删去那些无意义的规则。置信度则确定了  $Y$  在给定  $X$  下的条件概率  $P(Y|X)$ , 记为  $C_{(X \Rightarrow Y)} = \sigma_{(X \cup Y)} / \sigma_{(X)}$ , 对于给定的规则  $X \Rightarrow Y$ , 置信度越高,  $Y$  在包含  $X$  的事物中出现的可能性就越大。当规则  $X \Rightarrow Y$  的支持度与置信度不小于预先设定的最小阈值时, 可以认为该规则是“有趣”的。提升度反映了  $X$  出现对  $Y$  出现的影响程度大小, 为置信度与规则后项支持度的比值, 当其大于 1 时, 表明该条规则可用。

③Apriori 算法<sup>[10]</sup>: 关联规则挖掘包括以下两个关键步骤: 发现频繁项集; 由频繁项集生成满足最小支持度和最小置信度的关联规则。Apriori 算法是关联规则挖掘的经典算法, 使用逐层搜索迭代的方法产生频繁项集, 其核心过程为: 用频繁的  $(k-1)$ -项集生成候选的频繁  $k$ -项集; 用数据库扫描和模式匹配计算候选集的支持度。Apriori 性质是指一个频繁项集中任一非空子集也应是频繁项集。也就是说, 任何非频繁项集的超集一定也是非频繁的。因此, 非频繁项集的超集可以不用进行测试, 许多项之间的组合因此得以删去。这一性质可被用来筛选候选项目集, 大大提高计算效率。

## 2. 数据处理

本研究以 R (Version 3.3.2) 为平台, 调用 arules 包实现基于 Apriori 算法的关联规则挖掘。研究内容主要分为以下 2 部分: 治疗手段联用及多种治疗手段与不良反应间的关联分析。由于生理结构等差异, 药物不良反应在不同性别间存在较大差异, 部分反应甚至仅出现在特定性别中 (如月经紊乱、前列腺增生等)。基于这一情况, 本研究在关联规则挖掘过程中依据性别进行了分层分析, 以期更加有针对性地发现并解释不同药物与不良反应间的关联。

①产生输入数据: 产生合适的交易流数据 (transactions) 是进行关联规则分析的前提条件, 本研究的原始数据是以矩阵 (matrix) 形式储存的, 因此首先需要通过 as() 函数将其转化成符合要求的数据结构。

②探索数据特征: 经过转化后的事务型数据每一行代表一个单一的实例, 每条记录包括用逗号隔开的治疗情况和不良反应发生情况。通过 inspect() 函数查看数据格式是否转化成功, 并通过 summary() 函数查看数据集的基本信息。

③生成关联规则: 调用 apriori() 函数生成关联规则, 反复调整相关参数直至找到适宜的支持度和置信度参数以产生合理数量的规则。限制规则中项的数目在 2~4 (minlen~maxlen) 之间, minlen = 2 可以防止仅仅是由于某项频繁出现而创建的无用规则, 而 maxlen=4 则可以较好地保证结果的可解释性与普及性。

④提取有效规则: 利用 subset() 函数筛选感兴趣的关联规则, 并通过 sort() 对生成的关联规则进行了排序与查看。结合变量实际意义及相关领域知识提取关联中

有价值的部分。

⑤研究结果可视化：为了更加直观地展现数据特征与关联规则，本研究尝试调用 arulesViz 包完成了一系列可视化过程，同时借助其互动板块，对各项变量出现的频率以及部分规则进行了初步筛选。

## 三、研究结果与讨论

### （一）描述性统计分析

#### 1. 入院精神障碍患者一般情况

2014-2015 年北京市某精神专科医院共收治精神障碍患者 14454 人次，诊疗信息完整有效者 12516 人次。其中男女比例相当，大多数年龄在 18-45 岁之间，未成年患者及年龄大于 65 岁的老人较少见。大多数精神障碍患者没有稳定工作，约一半患者未婚。双相情感障碍与精神分裂症患者比例最大，两者之和超过 60%，复发抑郁障碍及抑郁发作也占到了不小的比例，具体情况如表 3 所示。

表 3 2014-2015 年北京市某精神专科医院住院精神障碍患者一般情况

| 项目 | 分类       | 2014 年入院<br>人次（构成比%） | 2015 年入院<br>人次（构成比%） | 总入院<br>人次（构成比%） |
|----|----------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 性别 | 女        | 3159(52.46)          | 3345(51.51)          | 6504(51.97)     |
|    | 男        | 2863(47.54)          | 3149(48.49)          | 6012(48.03)     |
|    | 合计       | 6022(100.00)         | 6494(100.00)         | 12516(100.00)   |
| 年龄 | 未成年      | 241(4.00)            | 350(5.39)            | 591(4.72)       |
|    | 青年       | 3672(60.98)          | 3947(60.78)          | 7619(60.87)     |
|    | 中年       | 1458(24.21)          | 1470(22.64)          | 2928(23.39)     |
|    | 老年       | 651(10.81)           | 727(11.19)           | 1378(11.01)     |
|    | 合计       | 6022(100.00)         | 6494(100.00)         | 12516(100.00)   |
| 职业 | 学生       | 585(9.71)            | 602(9.27)            | 1187(9.48)      |
|    | 职工/工人    | 789(13.10)           | 635(9.78)            | 1424(11.38)     |
|    | 公务员（含军人） | 97(1.61)             | 83(1.28)             | 180(1.44)       |
|    | 个体经营者    | 98(1.63)             | 89(1.37)             | 187(1.49)       |
|    | 农民       | 95(1.58)             | 86(1.32)             | 181(1.45)       |
|    | 退（离）休人员  | 541(8.98)            | 515(7.93)            | 1056(8.44)      |
|    | 自由职业者    | 54(0.90)             | 17(0.26)             | 71(0.57)        |
|    | 无业人员     | 3763(62.49)          | 4467(68.79)          | 8230(65.76)     |
|    | 合计       | 6022(100.00)         | 6494(100.00)         | 12516(100.00)   |

接上表

| 项目 | 分类               | 2014 年入院<br>人次 (构成比%) | 2015 年入院<br>人次 (构成比%) | 总入院<br>人次 (构成比%) |
|----|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 婚姻 | 未婚               | 2648(43.97)           | 2984(45.95)           | 5632(45.00)      |
|    | 已婚               | 2992(49.68)           | 2956(45.52)           | 5948(47.52)      |
|    | 离异               | 323(5.36)             | 468(7.21)             | 791(6.32)        |
|    | 丧偶               | 59(0.98)              | 86(1.32)              | 145(1.16)        |
|    | 合计               | 6022(100.00)          | 6494(100.00)          | 12516(100.00)    |
| 诊断 | 精神分裂症            | 1995(33.13)           | 2046(31.51)           | 4041(32.29)      |
|    | 双相情感障碍, 目前为混合型发作 | 359(5.96)             | 397(6.11)             | 756(6.04)        |
|    | 双相情感障碍, 目前为抑郁发作  | 561(9.32)             | 587(9.04)             | 1148(9.17)       |
|    | 双相情感障碍, 目前为躁狂发作  | 1095(18.18)           | 1218(18.76)           | 2313(18.48)      |
|    | 复发性抑郁障碍          | 465(7.72)             | 597(9.19)             | 1062(8.49)       |
|    | 抑郁发作             | 423(7.02)             | 482(7.42)             | 905(7.23)        |
|    | 躁狂发作             | 115(1.91)             | 116(1.79)             | 231(1.85)        |
|    | 酒精及药物所致的精神和行为障碍  | 185(3.07)             | 182(2.80)             | 367(2.93)        |
|    | 器质性精神障碍及精神发育迟滞   | 235(3.90)             | 216(3.33)             | 451(3.60)        |
|    | 其他               | 589(9.78)             | 653(10.06)            | 1242(9.92)       |
|    | 合计               | 6022(100.00)          | 6494(100.00)          | 12516(100.00)    |

## 2.发生不良反应患者一般情况

在诊疗信息完整有效的 12516 人次中, 出现不良反应者共计 3982 人次, 发生率约为 31.8%。

表 4 2014-2015 年北京市某精神专科医院治疗相关不良反应发生情况

| 项目 | 分类  | 发生不良反应<br>人次 | 总入院<br>人次 | 不良反应<br>发生率 |
|----|-----|--------------|-----------|-------------|
| 性别 | 女   | 2009         | 6504      | 30.89       |
|    | 男   | 1973         | 6012      | 32.82       |
|    | 合计  | 3982         | 12516     | 31.82       |
| 年龄 | 未成年 | 263          | 591       | 44.50       |
|    | 青年  | 2700         | 7619      | 35.44       |
|    | 中年  | 780          | 2928      | 26.64       |
|    | 老年  | 239          | 1378      | 17.34       |
|    | 合计  | 3982         | 12516     | 31.82       |
| 婚姻 | 未婚  | 2157         | 5632      | 38.30       |
|    | 已婚  | 1550         | 5948      | 26.06       |
|    | 离异  | 246          | 791       | 31.10       |
|    | 丧偶  | 29           | 145       | 20.00       |
|    | 合计  | 3982         | 12516     | 31.82       |

接上表

| 项目 | 分类                    | 发生不良反应<br>人次 | 总入院<br>人次 | 不良反应<br>发生率 |
|----|-----------------------|--------------|-----------|-------------|
| 职业 | 学生                    | 495          | 1187      | 41.70       |
|    | 职工/工人                 | 440          | 1424      | 30.90       |
|    | 公务员（含军人）              | 50           | 180       | 27.78       |
|    | 个体经营者                 | 44           | 187       | 23.53       |
|    | 农民                    | 41           | 181       | 22.65       |
|    | 退（离）休人员               | 251          | 1056      | 23.77       |
|    | 自由职业者                 | 25           | 71        | 35.21       |
|    | 无业人员                  | 2636         | 8230      | 32.03       |
|    | 合计                    | 3982         | 12516     | 31.82       |
| 诊断 | 精神分裂症                 | 1739         | 4041      | 43.03       |
|    | 双相情感障碍，目前为混合型发作       | 228          | 756       | 30.16       |
|    | 双相情感障碍，目前为抑郁发作        | 281          | 1148      | 24.48       |
|    | 双相情感障碍，目前为躁狂发作        | 728          | 2313      | 31.47       |
|    | 复发性抑郁障碍               | 197          | 1062      | 18.55       |
|    | 抑郁发作                  | 207          | 905       | 22.87       |
|    | 躁狂发作                  | 87           | 231       | 37.66       |
|    | 酒精及药物所致的精神和行为障碍       | 51           | 367       | 13.90       |
|    | 器质性精神病（含老年期痴呆）及精神发育迟滞 | 93           | 451       | 20.62       |
|    | 其他                    | 371          | 1242      | 29.87       |
|    | 合计                    | 3982         | 12516     | 31.82       |

为进一步明确不同病种患者的不良反应发生情况，本研究还对患者单次就诊中发生不良反应事件的数目进行了考察。如图 2 所示，精神分裂症患者不仅不良反应的发生比例高，其单次就诊过程中出现的不良反应事件数量也明显多于其他类型的患者，这一现象除了与用药相关外，可能还与精神分裂症治疗周期长，病程迁延反复有关。

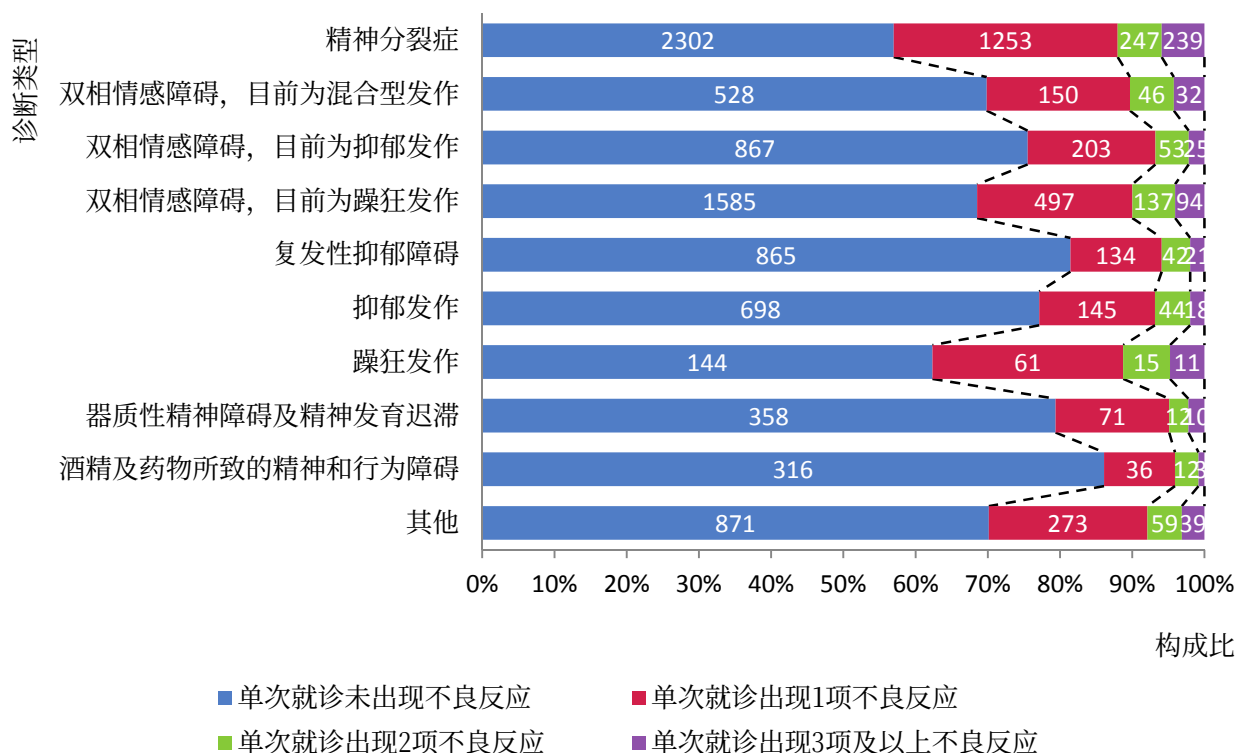


图2 2014-2015年北京市某精神专科医院各类患者单次就诊中不良反应发生情况

### 3. 不同诊断类型患者所采用的治疗手段

两年间,不同诊断类型患者所采用的治疗手段及其不良反应如表5所示。经统计,超过50%的患者接受了MECT治疗,抗精神病药奥氮平、利培酮及抗躁狂药碳酸锂的使用率也达到了20%以上。此外,近年来抗癫痫药物丙戊酸钠作为心境稳定剂的应用已逐渐在临床得到承认,其有效防治疾病复发,且不会引起躁狂与抑郁转相的独特作用使得其在心境障碍的治疗中被普遍应用。

总体而言,各类药物的使用情况与疾病的诊断类型基本相符,在特定类别药品的具体选择上存在明显的偏好,且各类中的常用药品具有相对较低的不良反应发生率。以抗抑郁药为例,仅去甲肾上腺素和特定五羟色胺再摄取抑制剂米氮平,选择性五羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)西酞普兰、舍曲林、帕罗西汀及五羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRI)文拉法辛等5种新型药便占据了超过80%的使用份额;而与之相比,单胺氧化酶抑制剂(MAOIs)、三环类抗抑郁药物(TCAs)等传统药品则占比较小。

此外,不同类型的患者在同类药物的使用上也存在差异。以镇静催眠药物为例,奥沙西泮因具有控制乙醇戒断症状的作用而成为了酒精及药物所致的精神和行为障碍患者的首要选择。



表 5 常用治疗手段及其不良反应在情感障碍患者中的分布

| 作用       | 药名     | 双相情感障碍, 目前混合型发作 |             | 双相情感障碍, 目前抑郁发作 |             | 双相情感障碍, 目前躁狂发作 |             | 复发性抑郁障碍  |             | 抑郁发作     |             | 躁狂发作     |             |
|----------|--------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
|          |        | 使用人数 (人)        | 不良反应发生率 (%) | 使用人数 (人)       | 不良反应发生率 (%) | 使用人数 (人)       | 不良反应发生率 (%) | 使用人数 (人) | 不良反应发生率 (%) | 使用人数 (人) | 不良反应发生率 (%) | 使用人数 (人) | 不良反应发生率 (%) |
| 无抽搐电休克治疗 | 奥氮平    | 457             | 30.63       | 698            | 27.36       | 1461           | 32.65       | 617      | 22.20       | 499      | 28.86       | 162      | 41.36       |
|          | 利培酮    | 215             | 31.16       | 187            | 29.95       | 899            | 34.37       | 140      | 22.86       | 99       | 41.41       | 114      | 40.35       |
|          | 氟哌啶醇   | 89              | 42.70       | 86             | 44.19       | 318            | 46.23       | 62       | 32.26       | 55       | 34.55       | 31       | 64.52       |
|          | 阿立哌唑   | 50              | 30.00       | 36             | 58.33       | 459            | 37.69       | 19       | 31.58       | 25       | 40.00       | 63       | 41.27       |
|          | 富马酸喹硫平 | 88              | 35.23       | 153            | 31.37       | 171            | 38.60       | 74       | 39.19       | 83       | 32.53       | 11       | 36.36       |
|          | 氯氮平    | 114             | 37.72       | 188            | 25.53       | 280            | 29.29       | 113      | 14.16       | 87       | 25.29       | 26       | 26.92       |
|          | 氨磺必利   | 10              | 60.00       | 26             | 30.77       | 72             | 20.83       | 12       | 0.00        | 1        | 100.00      | 1        | 0.00        |
|          | 舒必利    | 17              | 47.06       | 56             | 21.43       | 24             | 50.00       | 31       | 19.35       | 20       | 30.00       | 1        | 100.00      |
|          | 奋乃静    | 14              | 35.71       | 15             | 40.00       | 6              | 33.33       | 18       | 33.33       | 19       | 47.37       | 1        | 0.00        |
|          | 氯丙嗪    | 6               | 33.33       | 9              | 44.44       | 9              | 22.22       | 3        | 33.33       | 2        | 50.00       | 1        | 0.00        |
|          | 氟哌利多   | 0               | -           | 5              | 60.00       | 44             | 50.00       | 0        | -           | 1        | 0.00        | 3        | 66.67       |
|          | 五氟利多   | 3               | 66.67       | 1              | 0.00        | 14             | 42.86       | 0        | -           | 1        | 0.00        | 4        | 50.00       |
|          | 齐拉西酮   | 0               | -           | 2              | 50.00       | 3              | 33.33       | 2        | 50.00       | 0        | -           | 0        | -           |
| 抗躁狂      | 齐拉西酮   | 5               | 80.00       | 0              | -           | 8              | 37.50       | 2        | 50.00       | 1        | 100.00      | 0        | -           |
|          | 碳酸锂    | 364             | 32.97       | 626            | 26.52       | 1369           | 33.60       | 52       | 25.00       | 33       | 15.15       | 114      | 46.49       |
|          | 东莨菪碱   | 3               | 66.67       | 1              | 100.00      | 18             | 50.00       | 1        | 100.00      | 0        | -           | 1        | 100.00      |



接上表

| 作用       | 药名   | 双相情感障碍, 目前混合型发作 |                |     | 双相情感障碍, 目前抑郁发作 |                |        | 双相情感障碍, 目前躁狂发作 |                |     | 复发性抑郁障碍     |                |        | 抑郁发作        |                |  | 躁狂发作        |                |  |
|----------|------|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|-----|-------------|----------------|--------|-------------|----------------|--|-------------|----------------|--|
|          |      | 使用人数<br>(人)     | 不良反应发生率<br>(%) |     | 使用人数<br>(人)    | 不良反应发生率<br>(%) |        | 使用人数<br>(人)    | 不良反应发生率<br>(%) |     | 使用人数<br>(人) | 不良反应发生率<br>(%) |        | 使用人数<br>(人) | 不良反应发生率<br>(%) |  | 使用人数<br>(人) | 不良反应发生率<br>(%) |  |
| 镇静催眠及抗焦虑 | 劳拉西泮 | 44              | 31.82          | 127 | 22.05          | 118            | 38.98  | 227            | 14.54          | 182 | 22.53       | 16             | 56.25  |             |                |  |             |                |  |
|          | 奥沙西泮 | 56              | 23.21          | 110 | 16.36          | 144            | 25.69  | 158            | 17.09          | 104 | 15.38       | 11             | 45.45  |             |                |  |             |                |  |
|          | 佐匹克隆 | 19              | 21.05          | 46  | 23.91          | 52             | 30.77  | 103            | 14.56          | 69  | 18.84       | 6              | 33.33  |             |                |  |             |                |  |
|          | 艾司唑仑 | 11              | 9.09           | 36  | 22.22          | 38             | 36.84  | 59             | 15.25          | 37  | 27.03       | 5              | 60.00  |             |                |  |             |                |  |
|          | 阿普唑仑 | 7               | 28.57          | 20  | 10.00          | 17             | 29.41  | 49             | 12.24          | 32  | 31.25       | 1              | 0.00   |             |                |  |             |                |  |
|          | 坦度螺酮 | 10              | 10.00          | 21  | 4.76           | 6              | 33.33  | 53             | 15.09          | 39  | 25.64       | 1              | 0.00   |             |                |  |             |                |  |
|          | 氯硝西泮 | 10              | 20.00          | 13  | 15.38          | 10             | 50.00  | 26             | 3.85           | 14  | 35.71       | 4              | 25.00  |             |                |  |             |                |  |
|          | 唑吡坦  | 5               | 60.00          | 13  | 15.38          | 12             | 33.33  | 33             | 24.24          | 29  | 27.59       | 3              | 33.33  |             |                |  |             |                |  |
|          | 地西泮  | 1               | 100.00         | 5   | 20.00          | 12             | 33.33  | 7              | 42.86          | 11  | 18.18       | 1              | 0.00   |             |                |  |             |                |  |
|          | 异丙嗪  | 6               | 33.33          | 5   | 40.00          | 14             | 64.29  | 9              | 11.11          | 6   | 50.00       | 2              | 50.00  |             |                |  |             |                |  |
|          | 丁螺环酮 | 0               | -              | 7   | 57.14          | 3              | 33.33  | 22             | 18.18          | 15  | 20.00       | 0              | -      |             |                |  |             |                |  |
|          | 舒眠胶囊 | 0               | -              | 3   | 33.33          | 3              | 66.67  | 4              | 0.00           | 1   | 100.00      | 0              | -      |             |                |  |             |                |  |
|          | 丙戊酸钠 | 485             | 31.13          | 580 | 24.83          | 1607           | 32.05  | 49             | 26.53          | 34  | 29.41       | 156            | 34.62  |             |                |  |             |                |  |
|          | 卡马西平 | 2               | 0.00           | 5   | 20.00          | 13             | 38.46  | 0              | -              | 0   | -           | 1              | 100.00 |             |                |  |             |                |  |
|          | 托吡酯  | 0               | -              | 1   | 100.00         | 1              | 100.00 | 0              | -              | 0   | -           | 0              | -      |             |                |  |             |                |  |

接上表

| 作用  | 药名      | 双相情感障碍, 目前混合型发作 |             |  | 双相情感障碍, 目前抑郁发作 |             |  | 双相情感障碍, 目前躁狂发作 |             |  | 复发性抑郁障碍  |             |  | 抑郁发作     |             |  | 躁狂发作     |             |  |
|-----|---------|-----------------|-------------|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|--|----------|-------------|--|----------|-------------|--|----------|-------------|--|
|     |         | 使用人数 (人)        | 不良反应发生率 (%) |  | 使用人数 (人)       | 不良反应发生率 (%) |  | 使用人数 (人)       | 不良反应发生率 (%) |  | 使用人数 (人) | 不良反应发生率 (%) |  | 使用人数 (人) | 不良反应发生率 (%) |  | 使用人数 (人) | 不良反应发生率 (%) |  |
| 抗抑郁 | 米氮平     | 19              | 5.26        |  | 64             | 21.88       |  | 16             | 31.25       |  | 228      | 18.86       |  | 181      | 18.23       |  | 1        | 0.00        |  |
|     | 西酞普兰    | 19              | 36.84       |  | 130            | 24.62       |  | 19             | 15.79       |  | 187      | 16.04       |  | 136      | 21.32       |  | 0        | -           |  |
|     | 文拉法辛    | 18              | 27.78       |  | 37             | 24.32       |  | 5              | 60.00       |  | 142      | 19.01       |  | 85       | 29.41       |  | 0        | -           |  |
|     | 舍曲林     | 10              | 50.00       |  | 46             | 32.61       |  | 2              | 0.00        |  | 74       | 21.62       |  | 61       | 27.87       |  | 0        | -           |  |
|     | 帕罗西汀    | 10              | 10.00       |  | 40             | 22.50       |  | 4              | 100.00      |  | 110      | 22.73       |  | 60       | 28.33       |  | 0        | -           |  |
|     | 盐酸度洛西汀  | 3               | 0.00        |  | 8              | 12.50       |  | 1              | 0.00        |  | 43       | 11.63       |  | 29       | 10.34       |  | 0        | -           |  |
|     | 氟伏沙明    | 3               | 0.00        |  | 8              | 75.00       |  | 3              | 66.67       |  | 7        | 42.86       |  | 15       | 33.33       |  | 0        | -           |  |
|     | 盐酸安非他酮  | 1               | 0.00        |  | 23             | 17.39       |  | 0              | -           |  | 7        | 28.57       |  | 6        | 33.33       |  | 0        | -           |  |
|     | 氟西汀     | 0               | -           |  | 5              | 0.00        |  | 0              | -           |  | 18       | 22.22       |  | 10       | 10.00       |  | 0        | -           |  |
|     | 盐酸曲唑酮   | 1               | 100.00      |  | 5              | 0.00        |  | 0              | -           |  | 11       | 0.00        |  | 5        | 0.00        |  | 0        | -           |  |
|     | 氯米帕明    | 0               | -           |  | 2              | 50.00       |  | 2              | 0.00        |  | 7        | 28.57       |  | 8        | 25.00       |  | 0        | -           |  |
|     | 马普替林    | 0               | -           |  | 3              | 33.33       |  | 1              | 100.00      |  | 18       | 16.67       |  | 6        | 16.67       |  | 1        | 0.00        |  |
|     | 氟哌噻吨    | 0               | -           |  | 5              | 20.00       |  | 0              | -           |  | 12       | 16.67       |  | 6        | 16.67       |  | 0        | -           |  |
|     | 米安色林    | 0               | -           |  | 1              | 0.00        |  | 0              | -           |  | 3        | 66.67       |  | 1        | 100.00      |  | 0        | -           |  |
|     | 盐酸多塞平片  | 1               | 100.00      |  | 0              | -           |  | 0              | -           |  | 0        | -           |  | 0        | -           |  | 0        | -           |  |
|     | 甲磺酸瑞波西汀 | 0               | -           |  | 1              | 0.00        |  | 0              | -           |  | 0        | -           |  | 0        | -           |  | 0        | -           |  |
|     | 圣约翰草提取物 | 0               | -           |  | 0              | -           |  | 0              | -           |  | 0        | -           |  | 1        | 100.00      |  | 0        | -           |  |

表 5 常用治疗手段及其不良反应在其他类型患者中的分布

| 作用       | 药名       | 精神分裂症   |            | 器质性及精神发育迟滞 |            | 酒精及药物所致精神和行为障碍 |            | 其他      |            |
|----------|----------|---------|------------|------------|------------|----------------|------------|---------|------------|
|          |          | 使用人数(人) | 不良反应发生率(%) | 使用人数(人)    | 不良反应发生率(%) | 使用人数(人)        | 不良反应发生率(%) | 使用人数(人) | 不良反应发生率(%) |
|          | 无抽搐电休克治疗 | 2231    | 46.44      | 69         | 33.33      | 14             | 28.57      | 547     | 33.64      |
| 抗精神病     | 奥氮平      | 1012    | 42.09      | 137        | 31.39      | 46             | 21.74      | 284     | 33.45      |
|          | 利培酮      | 1571    | 48.06      | 103        | 26.21      | 64             | 28.13      | 265     | 43.40      |
|          | 氟哌啶醇     | 668     | 52.40      | 49         | 34.69      | 27             | 22.22      | 208     | 37.98      |
|          | 阿立哌唑     | 575     | 46.43      | 31         | 29.03      | 2              | 0.00       | 184     | 36.41      |
|          | 富马酸喹硫平   | 70      | 42.86      | 26         | 30.77      | 11             | 0.00       | 76      | 25.00      |
|          | 氯氮平      | 662     | 38.07      | 21         | 38.10      | 3              | 0.00       | 45      | 42.22      |
|          | 氨磺必利     | 338     | 48.52      | 18         | 33.33      | 2              | 50.00      | 39      | 46.15      |
|          | 舒必利      | 152     | 42.76      | 5          | 40.00      | 1              | 0.00       | 19      | 36.84      |
|          | 奋乃静      | 107     | 54.21      | 7          | 14.29      | 1              | 0.00       | 13      | 46.15      |
|          | 氯丙嗪      | 29      | 41.38      | 4          | 0.00       | 0              | -          | 5       | 80.00      |
|          | 氟哌利多     | 29      | 55.17      | 1          | 0.00       | 1              | 0.00       | 6       | 33.33      |
|          | 五氟利多     | 24      | 70.83      | 1          | 0.00       | 0              | -          | 2       | 50.00      |
|          | 齐拉西酮     | 15      | 33.33      | 1          | 0.00       | 1              | 0.00       | 1       | 0.00       |
| 抗躁狂      | 碳酸锂      | 167     | 43.11      | 38         | 36.84      | 13             | 23.08      | 153     | 34.64      |
|          | 东莨菪碱     | 20      | 70.00      | 2          | 0.00       | 1              | 100.00     | 3       | 33.33      |
| 镇静催眠及抗焦虑 | 劳拉西泮     | 248     | 50.40      | 52         | 15.38      | 3              | 0.00       | 107     | 26.17      |
|          | 奥沙西泮     | 138     | 43.48      | 51         | 13.73      | 261            | 10.73      | 80      | 23.75      |
|          | 佐匹克隆     | 90      | 41.11      | 24         | 25.00      | 7              | 14.29      | 36      | 30.56      |
|          | 艾司唑仑     | 82      | 51.22      | 13         | 23.08      | 3              | 33.33      | 14      | 28.57      |
|          | 阿普唑仑     | 47      | 55.32      | 5          | 0.00       | 3              | 0.00       | 19      | 47.37      |
|          | 坦度螺酮     | 13      | 38.46      | 7          | 14.29      | 0              | -          | 41      | 26.83      |
|          | 氯硝西泮     | 36      | 55.56      | 24         | 29.17      | 1              | 0.00       | 30      | 40.00      |
|          | 唑吡坦      | 32      | 46.88      | 7          | 14.29      | 3              | 0.00       | 8       | 50.00      |
|          | 地西泮      | 8       | 62.50      | 3          | 33.33      | 46             | 23.91      | 10      | 10.00      |
|          | 异丙嗪      | 37      | 64.86      | 7          | 28.57      | 1              | 0.00       | 8       | 12.50      |
|          | 丁螺环酮     | 4       | 75.00      | 1          | 0.00       | 0              | -          | 2       | 0.00       |
|          | 舒眠胶囊     | 8       | 50.00      | 1          | 0.00       | 3              | 0.00       | 0       | -          |
| 抗癫痫及惊厥   | 丙戊酸钠     | 303     | 42.57      | 155        | 23.23      | 63             | 15.87      | 248     | 34.27      |
|          | 卡马西平     | 4       | 0.00       | 21         | 14.29      | 2              | 0.00       | 3       | 33.33      |
|          | 托吡酯      | 0       | -          | 6          | 0.00       | 0              | -          | 1       | 100.00     |
|          | 苯妥英钠     | 0       | -          | 7          | 14.29      | 0              | -          | 0       | -          |
|          | 左乙拉西坦    | 1       | 100.00     | 3          | 0.00       | 0              | -          | 0       | -          |
|          | 苯巴比妥     | 0       | -          | 2          | 50.00      | 0              | -          | 0       | -          |

接上表

| 作用  | 药名     | 精神分裂症   |            | 器质性及精神发育迟滞 |            | 酒精及药物所致的精神和行为障碍 |            | 其他      |            |
|-----|--------|---------|------------|------------|------------|-----------------|------------|---------|------------|
|     |        | 使用人数(人) | 不良反应发生率(%) | 使用人数(人)    | 不良反应发生率(%) | 使用人数(人)         | 不良反应发生率(%) | 使用人数(人) | 不良反应发生率(%) |
| 抗抑郁 | 米氮平    | 57      | 33.33      | 30         | 3.33       | 14              | 0.00       | 32      | 25.00      |
|     | 西酞普兰   | 41      | 51.22      | 21         | 14.29      | 18              | 16.67      | 54      | 29.63      |
|     | 文拉法辛   | 18      | 38.89      | 5          | 20.00      | 2               | 50.00      | 18      | 33.33      |
|     | 舍曲林    | 43      | 51.16      | 10         | 20.00      | 8               | 0.00       | 39      | 17.95      |
|     | 帕罗西汀   | 18      | 38.89      | 5          | 20.00      | 2               | 0.00       | 30      | 30.00      |
|     | 盐酸度洛西汀 | 2       | 0.00       | 2          | 0.00       | 1               | 0.00       | 6       | 50.00      |
|     | 氟伏沙明   | 14      | 50.00      | 1          | 100.00     | 1               | 0.00       | 34      | 47.06      |
|     | 盐酸安非他酮 | 2       | 50.00      | 2          | 0.00       | 0               | -          | 3       | 0.00       |
|     | 氟西汀    | 0       | -          | 0          | -          | 0               | -          | 8       | 12.50      |
|     | 盐酸曲唑酮  | 1       | 100.00     | 3          | 0.00       | 8               | 0.00       | 3       | 33.33      |
|     | 氯米帕明   | 10      | 30.00      | 1          | 0.00       | 0               | -          | 6       | 16.67      |
|     | 马普替林   | 0       | -          | 3          | 0.00       | 0               | -          | 1       | 0.00       |
|     | 氟哌噻吨   | 1       | 100.00     | 1          | 0.00       | 0               | -          | 4       | 50.00      |
|     | 盐酸多塞平片 | 0       | -          | 0          | -          | 1               | 0.00       | 0       | -          |

#### 4. 各类不良反应发生情况及其在不同性别患者间的差异

锥体外系反应 EPS 作为传统抗精神病药最常见的神经系统不良反应，两年间其发生率高达 20% 以上，远超过其他类型不良反应，且在不同性别间无明显差异。EPS 的症状主要包括早期的急性肌张力障碍、静坐不能以及长期使用导致的帕金森病及迟发型运动障碍，常可对工作生活造成较大不便，继而在一定程度上影响患者的治疗依从性。此外，肝功能损害，心动过速/过缓，心律失常及精神行为异常等不良反应也时有发生，发生率最高的 10 种不良反应如下表所示。

表 6 2014-2015 年北京市某精神专科医院精神障碍患者常见不良反应

| 项目        | 全体患者<br>人次（发生率%） | 男性患者<br>人次（发生率%） | 女性患者<br>人次（发生率%） |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 锥体外系反应    | 2892(23.11)      | 1403(23.34)      | 1489(22.89)      |
| 肝功能损害     | 636(5.08)        | 402(6.69)        | 234(3.60)        |
| 心动过速/过缓   | 599(4.79)        | 314(5.22)        | 285(4.38)        |
| 心律失常      | 595(4.75)        | 312(5.19)        | 283(4.35)        |
| 精神行为异常    | 256(2.05)        | 161(2.68)        | 95(1.46)         |
| 血细胞生成障碍   | 188(1.50)        | 71(1.18)         | 117(1.80)        |
| 认知障碍      | 142(1.13)        | 77(1.28)         | 65(1.00)         |
| 胃肠道反应     | 93(0.74)         | 25(0.42)         | 68(1.05)         |
| 高脂血症      | 53(0.42)         | 39(0.65)         | 14(0.22)         |
| 皮疹及各类过敏反应 | 52 (0.42)        | 32 (0.53)        | 20 (0.31)        |

由于激素水平、生理结构及患病类型等差异，不良反应类型在不同性别间存在着一定的差异。相对而言，男性患者更多地表现出肝功能损害、高脂血症、心脏节律及精神行为等方面的异常，而血细胞生成障碍、胃肠道反应在女性中则更为普遍。

## （二）不同治疗手段间的关联分析

### 1. 关联规则挖掘与筛选

对于诊疗信息完整的 12516 人次的治疗手段进行关联规则挖掘。设定支持度为 0.002（即规则在每 500 人次中至少出现一次），置信度为 0.5（即前项药物与后项药物同时出现的可能性不低于 50%），支持度大于 1（即规则可用），合用药物数目在 3 种以下（便于解释与推广）时，共生成 85 条关联规则（见图 4）。

在 85 条规则中，支持度大于 10% 的分别是：{丙戊酸钠} $\Rightarrow$ {无抽搐电休克治疗}，{奥氮平} $\Rightarrow$ {无抽搐电休克治疗}，{碳酸锂} $\Rightarrow$ {无抽搐电休克治疗}及{利培酮} $\Rightarrow$ {无抽搐电休克治疗}，其出现频率分别达到了 17.3%、15.2%、14.8% 及 11.7%。无抽搐电休克治疗(MECT)适用于抑郁障碍、躁狂发作、精神分裂症等精神疾病，

近两年间在超过 50%住院患者中得到了应用, 其与心境稳定剂丙戊酸钠, 抗精神病药奥氮平、利培酮及抗躁狂药碳酸锂的组合是本研究中最常见的联合治疗方案。虽然严重的抑郁障碍亦是电休克治疗的主要适应症, 但抗抑郁药物与 MECT 的组合在本研究中的出现频率却远不及以上三类药物。分析原因可能与抗抑郁药物的总使用量较小, 且存在自伤自杀企图的抑郁患者占比不大有关。

表 7 以支持度为排序依据的多种治疗手段间的关联规则

| 前项<br>(LHS) |    | 后项<br>(RHS) | 支持度<br>(Support) | 置信度<br>(Confidence) | 提升度<br>(Lift) |
|-------------|----|-------------|------------------|---------------------|---------------|
| {丙戊酸钠}      | => | {无抽搐电休克治疗}  | 0.173            | 0.589               | 1.092         |
| {奥氮平}       | => | {无抽搐电休克治疗}  | 0.152            | 0.609               | 1.128         |
| {碳酸锂}       | => | {无抽搐电休克治疗}  | 0.148            | 0.632               | 1.172         |
| {利培酮}       | => | {无抽搐电休克治疗}  | 0.117            | 0.555               | 1.029         |

在交互界面下进一步筛选并查看置信度不低于 70%的规则, 结合各项药物的使用情况不难看出, 东莨菪碱作为抗躁狂药品, 却在精神分裂症患者中时有应用, 且其中超过 90%使用东莨菪碱的患者曾使用过氟哌啶醇<sup>[13]</sup>。国内曾有相关文献报道了东莨菪碱在氟哌啶醇锥体外系症状防治方面的作用, 而这一关联规则也在一定程度上证实了这一观点。

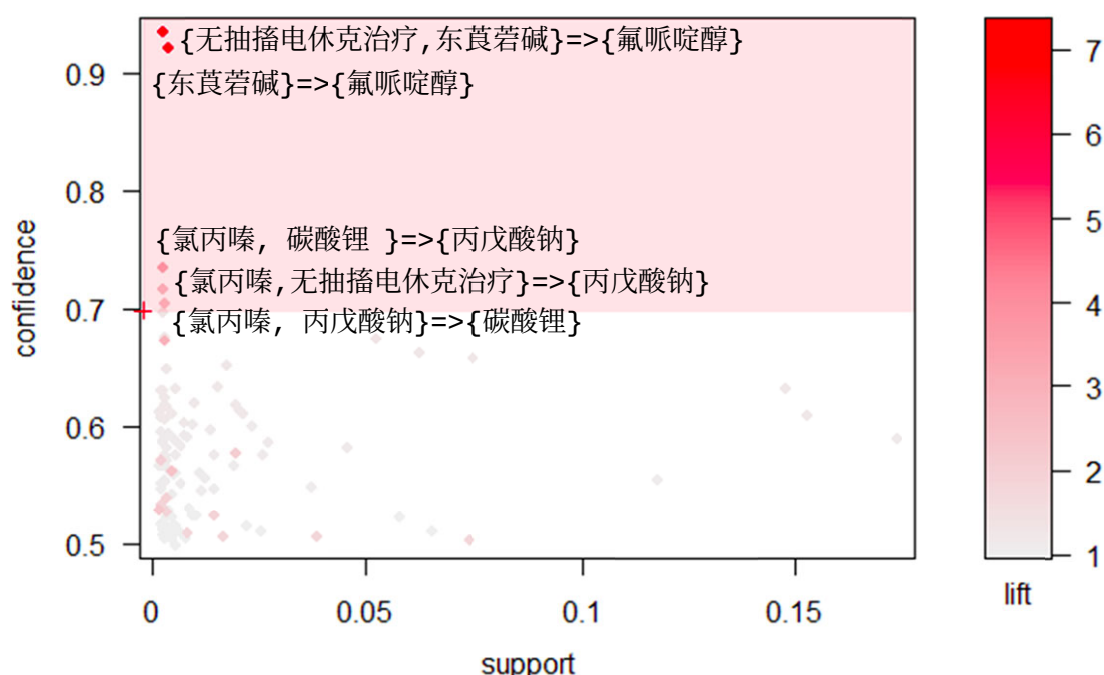


图 3 关联规则筛选交互界面

此外, 氯丙嗪除应用于精神分裂症外, 还可用于情感障碍躁狂发作的治疗。抗癫痫药丙戊酸钠也被证实具有心境稳定剂的作用, 而碳酸锂则是典型的抗躁狂药物。

因此,当丙戊酸钠分别与这两种药物合用时,往往是发挥其抗躁狂而非治疗精神分裂症的作用,此时,再与其中另一种联合的可能性明显升高。

表 8 以支持度为排序依据的多种治疗手段间的关联规则

| 前项<br>(LHS)     | 后项<br>(RHS) | 支持度<br>(Support) | 置信度<br>(Confidence) | 提升度<br>(Lift) |
|-----------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|
| {东莨菪碱}          | => {氟哌啶醇}   | 0.004            | 0.920               | 7.215         |
| {无抽搐电休克治疗,东莨菪碱} | => {氟哌啶醇}   | 0.002            | 0.935               | 7.336         |
| {氯丙嗪,碳酸锂}       | => {丙戊酸钠}   | 0.003            | 0.735               | 3.139         |
| {氯丙嗪,无抽搐电休克治疗}  | => {丙戊酸钠}   | 0.003            | 0.717               | 2.440         |
| {氯丙嗪,丙戊酸钠}      | => {碳酸锂}    | 0.003            | 0.706               | 2.401         |

### (三) 多种治疗手段与不良反应的关联分析

为了解不同治疗手段联用与其不良反应间的关系,本研究提取了两年间明确存在不良反应共计 3982 人次的就诊信息,对其采用的多种治疗手段与不良反应的关联规则进行了挖掘。

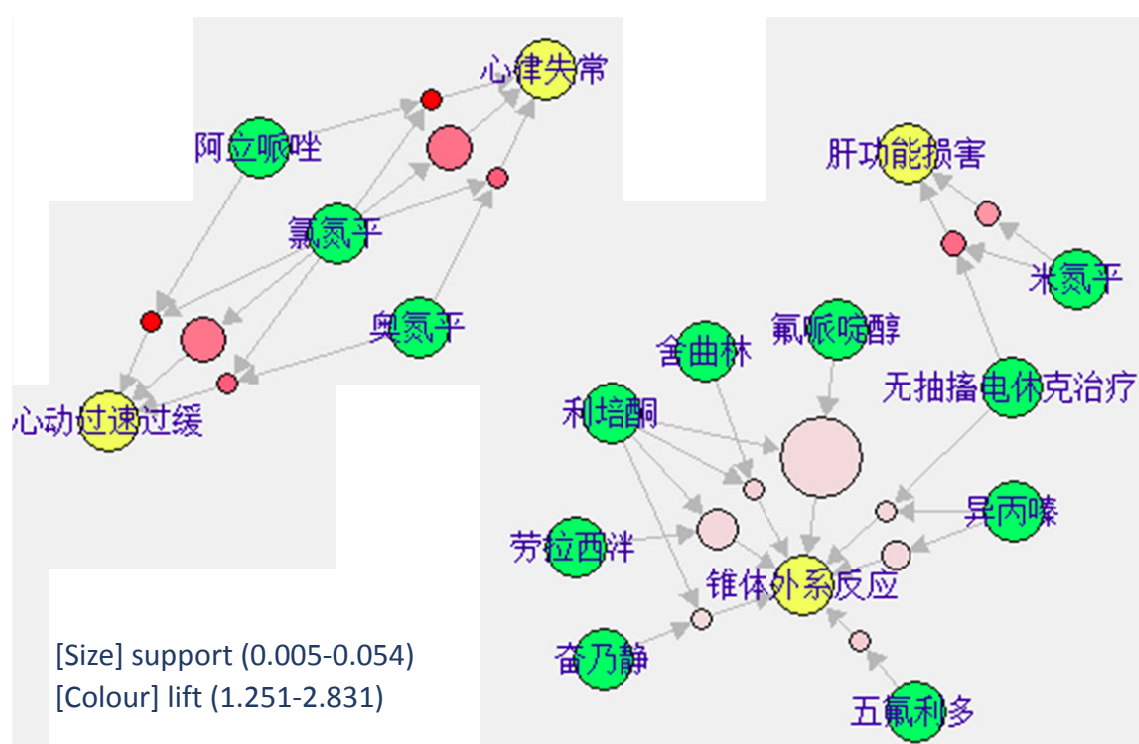


图 4 常见治疗手段与不良反应间的关联规则

如表 5 所示,所有发生不良反应的患者中治疗手段的使用情况相差悬殊,设置过高的支持度会导致大量治疗手段与不良反应间的关联遗漏。因此,在保证规则普遍性的前提下,我们更多地考虑了其提升度(即某种治疗手段对于不良反应发生的



影响程度)的大小。设定支持度>0.005, 置信度>0.3, 使用药物数目在 2 种以下时, 按提升度排序前十五位的关联规则如图 4 所示。图中黄色部分为不良反应类型(后项), 绿色部分为治疗手段(前项), 灰色箭头由关联前项指向关联后项, 箭头上红色圆圈的面积代表支持度大小, 颜色则反映前项出现对于后项的影响程度(即提升度)。

从图中可以看出, 主要不良反应主要集中于心律失常, 心动过速/过缓, 肝功能损害及锥体外系反应上。其中, 氯氮平及其与阿立哌唑或奥氮平的组合使得心电图异常的发生率增至均值的 2 倍以上, 这一点与既往文献报告相一致<sup>[14-15]</sup>;而本研究中发现的米氮平与肝功能损害的关联在既往报道中尚不明确, 其进一步解释和验证有赖于后续探索。此外, 锥体外系反应相关的关联规则所涉及的药品主要为抗精神病类药物, 这也与既往研究的结果相一致。

表 9 常见治疗手段及其不良反应间关联规则

| 前项<br>(LHS)    |    | 后项<br>(RHS) | 支持度<br>(Support) | 置信度<br>(Confidence) | 提升度<br>(Lift) |
|----------------|----|-------------|------------------|---------------------|---------------|
| {阿立哌唑,氯氮平}     | => | {心律失常}      | 0.006            | 0.423               | 2.831         |
| {奥氮平,氯氮平}      | => | {心律失常}      | 0.005            | 0.333               | 2.231         |
| {氯氮平}          | => | {心律失常}      | 0.025            | 0.320               | 2.144         |
| {阿立哌唑,氯氮平}     | => | {心动过速过缓}    | 0.006            | 0.423               | 2.813         |
| {奥氮平,氯氮平}      | => | {心动过速过缓}    | 0.005            | 0.333               | 2.216         |
| {氯氮平}          | => | {心动过速过缓}    | 0.025            | 0.320               | 2.130         |
| {米氮平,无抽搐电休克治疗} | => | {肝功能损害}     | 0.007            | 0.346               | 2.167         |
| {米氮平}          | => | {肝功能损害}     | 0.01             | 0.306               | 1.919         |
| {五氟利多}         | => | {锥体外系反应}    | 0.005            | 1.000               | 1.377         |
| {利培酮,舍曲林}      | => | {锥体外系反应}    | 0.005            | 0.955               | 1.314         |
| {异丙嗪,无抽搐电休克治疗} | => | {锥体外系反应}    | 0.005            | 0.952               | 1.311         |
| {异丙嗪}          | => | {锥体外系反应}    | 0.011            | 0.933               | 1.285         |
| {利培酮,劳拉西泮}     | => | {锥体外系反应}    | 0.021            | 0.932               | 1.283         |
| {氟哌啶醇,利培酮}     | => | {锥体外系反应}    | 0.054            | 0.915               | 1.260         |
| {利培酮,奋乃静}      | => | {锥体外系反应}    | 0.005            | 0.909               | 1.252         |

由于不同诊断类型患者数量相差较大且治疗方案各异, 本研究对两年间不良反应达到 100 人次以上, 且不良反应发生率在 30%以上的 3 种疾病类型进行了分层分析, 以期获得与各类患者治疗模式相关联的不良发应, 保证结论的实用性与可推广性。

分层后各层内患者数量减小且用药情况相对集中, 为保证规则的真实性(即非偶然的无用规则), 本部分适当地调整了支持度与置信度的取值。当支持度>0.01, 置信度>0.7 时, 各层内提升度排序前三的关联规则如表 10-15 所示。



## 1. 精神分裂症患者治疗方案与其不良反应间的关联分析

从表 10 中可以看出, 利培酮与苯二氮草类药物的合用对于精神障碍患者锥体外系反应的发生具有较大影响。根据现有文献, 锥体外系反应是利培酮的不良反应之一, 但迄今并无劳拉西泮或奥沙西泮增加锥体外系反应的相关报告; 同时, 何燕等人<sup>[16]</sup>的研究表明, 利培酮联合奥沙西泮治疗精神分裂症效果显著, 且可减少不良反应的总发生率。因此, 我们认为这一关联规则的出现主要基于临床习惯用药组合, 导致患者出现锥体外系反应的主要原因仍是利培酮的使用。此外, 氟哌啶醇作为典型的丁酰苯类抗精神病药, 其锥体外系反应较重且常见, 而氯氮平则具有较强的抗精神病作用但锥体外系反应较轻, 考虑到关联规则并不能完全体现用药的先后顺序, 因此不排除患者服用氟哌啶醇出现不良反应后换用氯氮平的可能。

表 10 精神分裂症患者治疗方案与其不良反应间的关联规则

| 前项<br>(LHS) | 后项<br>(RHS) | 支持度<br>(Support) | 置信度<br>(Confidence) | 提升度<br>(Lift) |
|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|
| {利培酮, 劳拉西泮} | => {锥体外系反应} | 0.035            | 0.968               | 1.153         |
| {利培酮, 奥沙西泮} | => {锥体外系反应} | 0.012            | 0.955               | 1.138         |
| {氟哌啶醇, 氯氮平} | => {锥体外系反应} | 0.031            | 0.931               | 1.110         |

## 2. 双相情感障碍, 目前为躁狂发作患者治疗方案与其不良反应间的关联分析

异丙嗪作为吩噻嗪类抗组胺药, 除可有效缓解皮肤粘膜的过敏症状外, 临床上亦广泛应用于镇吐、抗晕动以及镇静催眠。此前关于其在儿科抗过敏及止吐应用中出现的锥体外系反应时有报告<sup>[17]</sup>, 但并未见其应用于精神障碍患者镇静催眠而出现的 EPS。碳酸锂和 MECT 作为治疗躁狂发作的常用手段, 本身并无镇静的作用, 对严重急性躁狂患者常常需要先与镇静药物联用以控制急性症状。因此, 后续临床研究应当进一步评估异丙嗪在躁狂患者病情控制中锥体外系反应的发生情况, 必要时及时可换用其他镇静催眠药物。

表 11 双相情感障碍, 目前为躁狂发作患者治疗方案与其不良反应间的关联规则

| 前项<br>(LHS)     | 后项<br>(RHS) | 支持度<br>(Support) | 置信度<br>(Confidence) | 提升度<br>(Lift) |
|-----------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|
| {异丙嗪}           | => {锥体外系反应} | 0.012            | 1.000               | 1.405         |
| {异丙嗪, 碳酸锂}      | => {锥体外系反应} | 0.012            | 1.000               | 1.405         |
| {异丙嗪, 无抽搐电休克治疗} | => {锥体外系反应} | 0.011            | 1.000               | 1.405         |

### 3. 双相情感障碍，目前为混合发作患者治疗方案与其不良反应间的关联分析

富马酸喹硫平是一类非经典抗精神病药物，具有肾上腺素能  $\alpha_1$  受体阻断作用，在动物实验中曾有过一过性心率加快的报告，临床亦有研究表明其可导致患者出现心悸及心动过速<sup>[18]</sup>。奥沙西泮属于苯二氮卓类药物，过量使用可导致中枢神经系统抑制，甚至出现昏迷、呼吸抑制、心动过缓及低血压等情况。本研究的结果同样表明，在双相情感障碍，目前为混合发作的患者中联用以上两种药物可以导致心律失常以及心率的改变。而文拉法辛作为神经系统 5-HT<sub>1A</sub> 和去甲肾上腺素的再摄取强抑制剂，常可导致震颤等相关不良反应的发生。

表 12 双相情感障碍，目前为混合发作患者治疗方案与其不良反应间的关联规则

| 前项<br>(LHS)   |    | 后项<br>(RHS) | 支持度<br>(Support) | 置信度<br>(Confidence) | 提升度<br>(Lift) |
|---------------|----|-------------|------------------|---------------------|---------------|
| {富马酸喹硫平,奥沙西泮} | => | {心律失常}      | 0.013            | 0.75                | 3.563         |
| {富马酸喹硫平,奥沙西泮} | => | {心动过速过缓}    | 0.013            | 0.75                | 3.563         |
| {文拉法辛}        | => | {锥体外系反应}    | 0.022            | 1                   | 1.583         |

### (四) 创新性与局限性

本研究将文本挖掘技术运用于电子病历的文本信息中，通过分词、建立文档-词语矩阵及提取并合并关键词的方式完成对于精神障碍患者治疗手段及不良反应的提取，与人工阅读相比省时省力；采用诊疗信息与主诉症状对应检索的方法，通过关键字段对比，排除诊疗信息中实为疾病原发症状的记录，保证了数据的真实可信。利用关联分析的方法对治疗方法与不良反应间的关系进行研究，能够较好地兼顾临床实践中多种治疗手段合用的情况，符合实际需求；通过对不良反应发生率较高的常见精神疾病进行分层分析，更加有针对性地揭示治疗手段与不良反应间的关联关系，便于临床推广与应用。此外，本研究采用了多种形式的可视化处理方法，使得研究结果的展现更加直观，便于理解。

同时，本研究也存在一定的局限性。首先，文本分词过程中部分罕见用药或不规范的药物名称记载可能会遗漏，并且这一处理忽略了用药的时序关系与用量，因而无法判断多种治疗手段是同时还是先后使用，也无法评估药量与不良反应间的关系；其次，由于样本量有限，本研究将同种药物的不同剂型（缓释片、胶囊、注射液）进行了合并，关联分析中并未考虑不同剂型对于不良反应的影响。此外，由于不良反应相关信息由[治疗中的反应]中提取，一些诸如体重增加等需长期观察对比的症状无法在住院期间被全面记录，因此其发生率可能被低估。

## 参考文献

- [1] Kessler Ronald C., 郭万军, 曾卓谦, 等. 世界精神卫生调查行动及其对中国精神障碍流行病学研究的提示[J]. 中国神经精神疾病杂志, 2010, 36(7):385-388.
- [2] 瞿发林, 王焕林. 抗精神病药物常见不良反应及处理[J]. 世界临床药物, 2008, 29(4):203-208.
- [3] 李彬. 电子病历的应用现状及发展对策初探[J]. 医学与社会, 2005,(06):46-49.
- [4] 肖春玲, 陈彦方. 精神科电子病历的现状与展望[J]. 国外医学(精神病学分册), 2004,(02):109-112.
- [5] I Ralph Edwards, Jeffrey K. Aronson, 陈关君. 药物不良反应:定义、诊断与管理[J]. 药物不良反应杂志, 2001,(02):93-99.
- [6] 尹秀萍, 李波. 我院住院病人使用抗精神病药物的不良反应[J]. 中国民康医学, 2008(18):2199-2202.
- [7] 刘跃娟, 杨庆, 白雪峰. 基于关联分析的数据挖掘在电子病历中的应用[J]. 智慧健康, 2015(02):33-36.
- [8] 彭时雨, 杨薇, 谢雁鸣, 等. 基于 25704 例电子医疗病历的参附注射液临床常用药物组合方案探索研究[J]. 中国中药杂志, 2015, 40(12):2435-2439.
- [9] 陈淑艳, 胥桂仙, 苏筱蔚. 中文文本挖掘中的无词典分词的算法及其应用[J]. 吉林工学院学报(自然科学版), 2002(01):16-18.
- [10] 陆丽娜, 陈亚萍, 魏恒义, 等. 挖掘关联规则中 Apriori 算法的研究[J]. 小型微型计算机系统, 2000, 21(9):940-943.
- [11] 张明园. 副反应量表(TESS)[J]. 上海精神医学(Shanghai Archives of Psychiatry), 1984, (02):77-80.
- [12] 孙定人, 齐平, 靳颖华. 药物不良反应-第3版[M]. 人民卫生出版社, 2003.
- [13] 刘春荣, 吕耀芳, 闵祥兰. 东莨菪碱对氟哌啶醇锥体外系症状的防治体会[J]. 临床麻醉学杂志, 1993,(06):339.
- [14] 颜金标, 郑家仁, 王斌园, 等. 抗精神病药物致心律失常的分析[J]. 医学信息旬刊, 2010, 05(12):3717-3718.
- [15] 叶泽文, 代高坤. 几种抗精神病药物致心律失常的分析[J]. 中国民康医学, 2008, 20(9):908-909.
- [16] 何燕, 张敏桥, 韩亚丽, 等. 观察利培酮口腔崩解片联合奥沙西泮治疗精神分裂症的疗效及不良反应[J]. 中国生化药物杂志, 2017, 37(2):202-204.
- [17] 石霞. 盐酸异丙嗪引起锥体外系反应10例的临床观察[J]. 中国医药指南, 2010, 08(29):78-79.
- [18] 罗毅, 王安奇, 梅红彬, 等. 富马酸喹硫平与利培酮治疗精神分裂症的对照研究[J]. 中国民康医学, 2005, 17(3):151-152.